

Computer Memory Architecture & Hierarchy

Bilingual Study Guide & Exam Prep (English / සිංහල)

1. Introduction to Memory Chips (මතක චිප හැඳින්වීම)

English: A memory chip is organized in the form of an **array** (a grid of rows and columns). Each tiny slot in this grid is called a **memory cell**, and it holds exactly **1 bit** of data (a 0 or a 1). Modern technology called **VLSI** (Very Large Scale Integration) allows engineers to pack billions of these cells into a single tiny chip. A computer's RAM module contains several of these chips working together.

සිංහල: මතක චිපයක් (Memory Chip) සකස් කර ඇත්තේ ආරාමක (**Array**) ආකාරයටයි (එනම් පේළි සහ තීරුවලින් යුත් දැලක් ලෙසයි). මෙම දැලෙහි ඇති සෑම කුඩා කොටුවක්ම මතක සෛලයක් (**Memory Cell**) ලෙස හඳුන්වන අතර, එයට නඬා ගත හැක්කේ දත්ත **1 බිට් (1 bit)** එකක් පමණි (එනම් 0 හෝ 1). වර්තමානයේ භාවිතා වන **VLSI** (Very Large Scale Integration) තාක්ෂණය මගින් මෙවැනි බිට් බිලියන ගණනක් එකම කුඩා චිපයක අසුරන්න පුළුවන්. පරිගණකයක මතක මොඩියුලයක (RAM Module) මෙවැනි චිප කිහිපයක් අඩංගු වේ.

Exam Points (විභාගයට වැදගත් කරුණු):

- **Memory Cell Capacity:** 1 cell = 1 bit. (සෑම මතක සෛලයකම ධාරිතාව බිට් 1 කි.)
- **VLSI:** Technology used to pack billions of bits per chip. (චිපයක් තුළ බිට් බිලියන ගණනක් ඇසිරීමට යොදාගන්නා තාක්ෂණයයි.)

2. Organization of an 8x4 Memory Chip (8x4 මතක චිපයක ව්‍යුහය)

English: An **8 × 4** memory chip means it has **8 rows** and **4 columns**, containing a total of 32 bits (**8 × 4 = 32**).

- **Memory Word:** Every row of the array forms a "word". Here, each word is 4 bits long.
- **Address Decoder:** To select one specific row out of the 8, we need a **3 × 8 Decoder** because **$2^3 = 8$** . It takes 3 address input lines (**A₀, A₁, A₂**) and activates exactly one row line (Word line **W₀** to **W₇**).
- **Bit Lines (b and b'):** Each column has two lines used for reading and writing data safely.

- **Sense/Write Circuit:** Located at the bottom of each column to manage data inputs and outputs.
- **Control Lines:** **R/W'** (Read/Write control) and **CS'** (Chip Select, used to activate the chip when multiple chips are connected).

සිංහල: 8×4 මතක විපයක් යනු එහි පේළි 8ක් සහ තීරු 4ක් ඇති බවයි. එහි මුළු ධාරිතාව බිට් 32 කි ($8 \times 4 = 32$).

- **Memory Word (මතක වචනය):** ආරාධක ඇති සෑම පේළියක්ම මතක වචනයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙහි සෑම වචනයකම දිග බිට් 4 කි.
- **Address Decoder (ලිපිත විකේතනය):** පේළි 8න් අපට අවශ්‍ය එකම එක පේළියක් තෝරා ගැනීමට 3×8 විකේතනයක් අවශ්‍ය වේ (මන්ද $2^3 = 8$ නිසා). ලිපිත සපයන රේඛා 3ක් (A_0, A_1, A_2) මගින් එක් පේළියක් (W_0 සිට W_7 දක්වා) සක්‍රීය කරයි.
- **Bit Lines (බිට් රේඛා - b සහ b'):** දත්ත කියවීමට (Read) සහ ලිවීමට (Write) සෑම තීරුවකටම බිට් රේඛා දෙකක් බැගින් සම්බන්ධ කර ඇත.
- **Sense/Write Circuit:** දත්ත ඇතුළත් කිරීම හා පිට කිරීම පාලනය කිරීමට සෑම තීරුවකම පතුලේ මේවා පිහිටා ඇත.
- **Control Lines (පාලන රේඛා):** **R/W'** (කියවීම/ලිවීම පාලනය) සහ **CS'** (Chip Select - විපය තෝරාගැනීම, මතක පද්ධතියක ඇති විප කිහිපයකින් අවශ්‍ය එකක් පමණක් තෝරා ගැනීමට).

💡 Exam Points (විභාගයට වැදගත් කරුණු):

- If rows = 2^n , then the decoder needs n input address lines. (පේළි ගණන 2^n නම්, decoder එකට අවශ්‍ය ලිපිත රේඛා ගණන n වේ.)
- **CS' (Chip Select)** is critical for selecting a single chip in a multi-chip environment. (විප කිහිපයක් ඇති විට ඉන් එකක් පමණක් තෝරා ගැනීමට CS' රේඛාව අත්‍යවශ්‍ය වේ.)

3. Calculating External Pins / Connections (බාහිර පින්/සම්බන්ධතා ගණනය කිරීම)

English: To connect a memory chip to a motherboard, it needs metal pins (external connections). We calculate them using this standard rule:

Total Pins = Address Pins + Data Pins + Control Pins ($R/W' + CS'$) + Power Supply Pins ($V_{cc} + \text{Ground}$)

සිංහල: මතක විපයක් මවුපුවරුවට (Motherboard) සම්බන්ධ කිරීමට බාහිර සම්බන්ධතා පින් (Pins) අවශ්‍ය වේ. ඒවා ගණනය කරන්නේ මෙසේය:

මුළු පින් ගණන = ලිපිත පින් + දත්ත පින් + පාලන පින් ($R/W' + CS'$) + බල සැපයුම් පින් (Power + Ground)

Component / Pin Type	8 × 4 Memory Chip (Total: 32-bit)	256 × 16 Memory Chip (Total: 4096-bit)
Address Pins (ලිපින පින්)	3 pins (since $2^3 = 8$ rows)	8 pins (since $2^8 = 256$ rows)
Data Pins (දත්ත පින්)	4 pins (4-bit output per row)	16 pins (16-bit output per row)
Control Pins (පාලන පින්)	2 pins (R/W' and CS')	2 pins (R/W' and CS')
Power & Ground (බල සැපයුම සහ බිම්ගත කිරීම)	2 pins (Vcc and GND)	2 pins (Vcc and GND)
TOTAL PINS (මුළු පින් ගණන)	3 + 4 + 2 + 2 = 11 Pins	8 + 16 + 2 + 2 = 28 Pins

💡 Exam Calculation Trick (විභාග ගැටළු විසඳීමට රීතිය):

Always add exactly **4 pins** for Control (2) + Power/Ground (2) to the sum of your Address and Data lines!

(ලිපින සහ දත්ත පින් වල එකතුවට සැමවිටම පාලන (2) සහ බල සැපයුම් (2) සඳහා පින් 4ක් එකතු කරන්න!)

4. Types of Memory Technologies (මතක තාක්ෂණ වර්ග)

Different storage devices are used inside a computer based on speed and cost:

පරිගණකයක් තුළ වේගය සහ පිරිවැය මත පදනම්ව විවිධ මතක වර්ග භාවිතා වේ:

- **SRAM Static RAM:**
 - *EN:* Very fast, highly expensive, uses 6 transistors per bit, limited packing density. Used for **Cache Memory**.
 - *SI:* ඉතා වේගවත්ය, මිල අධිකය, බිට් එකකට ට්‍රාන්සිස්ටර 6ක් භාවිතා කරයි. කෑෂ් මතකය (**Cache Memory**) සඳහා යොදාගනී.
- **DRAM Dynamic RAM:**
 - *EN:* Slower than SRAM but much cheaper, uses 1 transistor per bit, high density. Requires **periodic refreshing**. Used for **Main Memory (RAM)**.
 - *SI:* SRAM වලට වඩා වේගය අඩුයි නමුත් මිල අඩුයි, බිට් එකකට ට්‍රාන්සිස්ටර 1ක් පමණයි. වරින් වර අලුත් කිරීම (**Periodic Refreshing**) අවශ්‍ය වේ. ප්‍රධාන මතකය (**RAM**) ලෙස යොදාගනී.
- **Flash Flash Memory:**
 - *EN:* Non-volatile (keeps data without electricity), uses floating-gate MOS transistors. Slower than DRAM. Used in **Pen drives and SSDs**.

- **SI:** ස්ථාවර මතකයකි (විදුලිය විසින්ම වුවද දත්ත මැකී නොයයි), DRAM වලට වඩා වේගය අඩුයි. **Pen drives** සහ **SSD** සඳහා යොදාගනී.

- **Disk Magnetic Disk:**

- **EN:** Provides massive storage space at lowest cost per bit. Has mechanical moving parts, making it much slower. Used for **Hard Drives (HDD)**.
- **SI:** ඉතා අඩු මිලකට විශාල ධාරිතාවක් ලබා දෙයි. යාන්ත්‍රිකව චලනය වන කොටස් ඇති බැවින් වේගය ඉතා අඩුයි. **Hard Disk (HDD)** සඳහා යොදාගනී.

Exam Points (විභාගයට වැදගත් කරුණු):

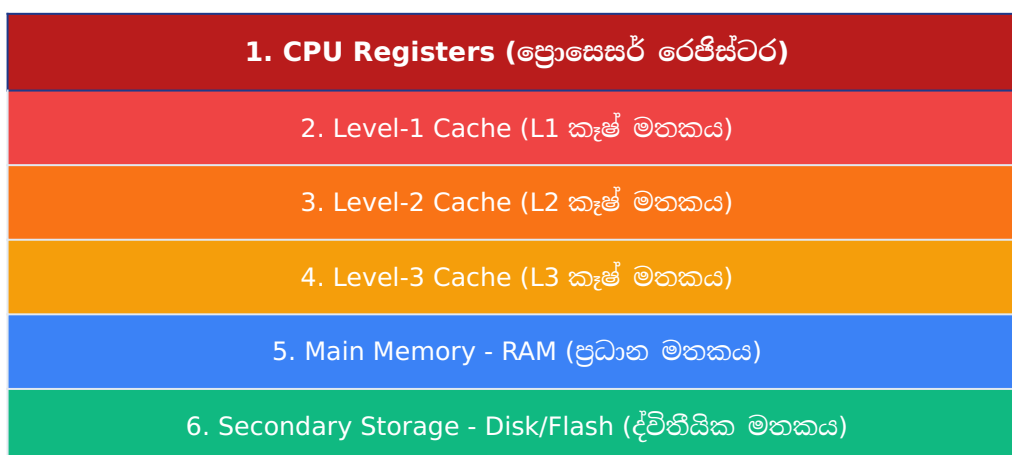
- **SRAM vs DRAM:** SRAM uses transistors (fast, no refresh), DRAM uses capacitors/1-transistor (slow, needs refresh). [SRAM වලට අලුත් කිරීම් (refresh) අවශ්‍ය නැත, DRAM වලට අවශ්‍ය වේ.]
- **Cost ranking:** SRAM > DRAM > Flash > Magnetic Disk.

5. The Memory Hierarchy (මතක ධුරාවලිය)

English: Programmers want unlimited memory that runs instantly, but fast memory is expensive. The solution is the **Memory Hierarchy**: placing the fastest, smallest, and most expensive memories closest to the CPU, and larger, slower, cheaper ones further away.

සිංහල: ක්‍රමලේඛකයන්ට (Programmers) ක්ෂණිකව ක්‍රියා කරන අසීමිත මතකයක් අවශ්‍ය වුවද, වේගවත් මතකයන් මිල අධිකය. ඒ සඳහා විසඳුම මතක ධුරාවලියයි (**Memory Hierarchy**): මෙහිදී වේගවත්ම සහ කුඩාම මතකයන් ප්‍රොසෙසරයට ආසන්නයෙන්ද, විශාල සහ වේගය අඩු මතකයන් ඇතින්ද පිහිටුවයි.

The Memory Pyramid (මතක පිරමිඩය)





Hierarchy Rules (ධුරාවලියේ රීති - විභාගයට අනිවාර්ය වේ!):

Moving DOWN the pyramid (පහලට යන විට):

• Size Increases (ධාරිතාව වැඩි වේ) | • Speed Decreases (වේගය අඩු වේ) | • Cost per bit Decreases (මිල අඩු වේ)

Moving UP the pyramid (ඉහලට යන විට):

• Size Decreases (ධාරිතාව අඩු වේ) | • Speed Increases (වේගය වැඩි වේ) | • Cost per bit Increases (මිල වැඩි වේ)

6. Direct Comparison Table (සංසන්දනාත්මක වගුව)

Level	Typical Access Time	Typical Capacity	Location / Feature
1. Register	300 - 500 ps (picoseconds)	500 - 1000 Bytes	Inside the CPU Chip (On-chip)
2. Level-1 Cache	1 - 2 ns (nanoseconds)	16 - 64 KB	Inside the CPU Chip (On-chip)
3. Level-2 Cache	5 - 20 ns	256 KB - 2 MB	Inside the CPU Chip (On-chip)
4. Level-3 Cache	20 - 50 ns	1 - 32 MB	On or off the CPU chip
5. Main Memory (RAM)	50 - 100 ns	1 - 16 GB	External Module on Motherboard
6. Magnetic Disk (HDD)	5 - 50 ms (milliseconds)	100 GB - 16 TB	Secondary Storage Device